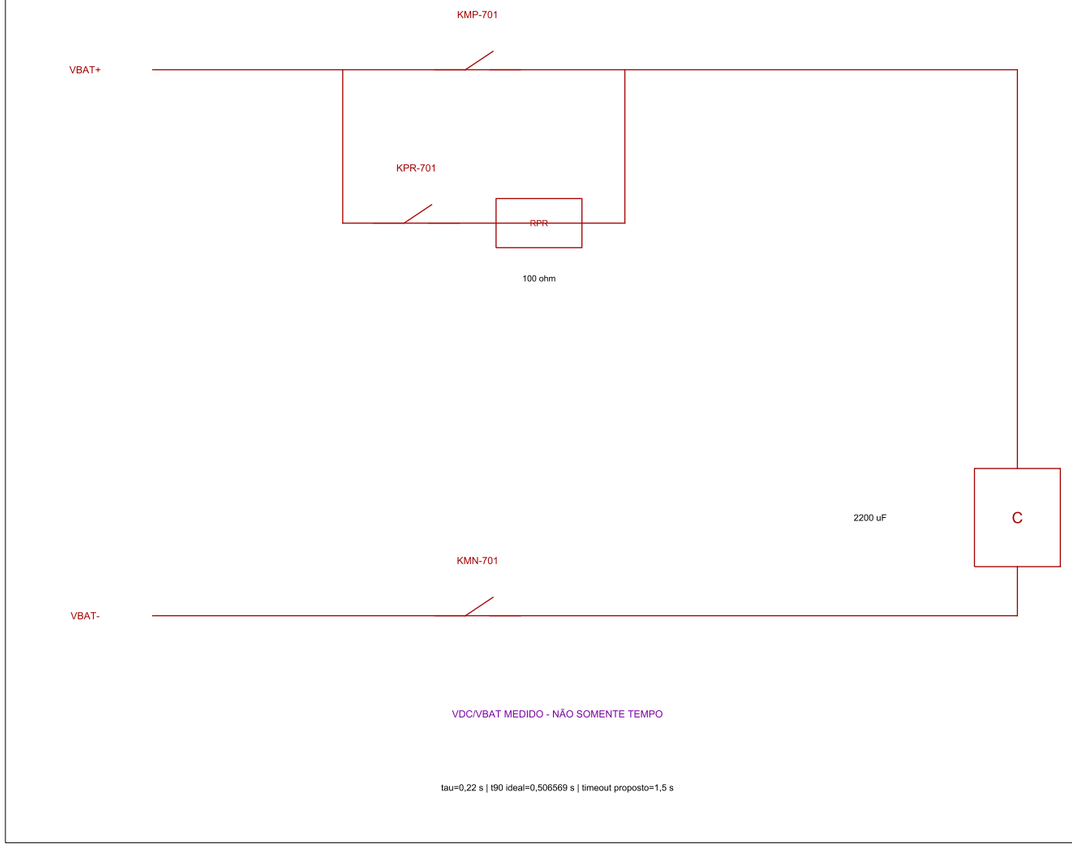
PRÉ-CARGA E CONTATORES

Sequência monitorada por tensão para energização do elo CC

CIRCUITO DE POTÊNCIA



MÁQUINA DE ESTADOS PROPOSTA

ESTADO	KMN	KMP	KPR	CONDIÇÃO
OFF	0	0	0	AGUARDAR CHAVE
CHECK	0	0	0	VALIDAR PERMISSIVOS
PRECHARGE	1	0	1	VDC/VBAT < 90%
READY	1	1	0	VDC/VBAT >= 90%
FAULT	0	0	0	NOVO CICLO

PERMISSIVOS PARA ENTRAR EM PRECHARGE

- 12 V OK
- BMS OK
- HVIL FECHADO
- ISOLAÇÃO OK
- SEM EMERGÊNCIA
- SEM COLISÃO

QUALQUER FALHA -> FAULT / CONTATORES ABERTOS / TORQUE ZERO

LEGENDA

0: aberto | 1: fechado | VDC: elo CC | VBAT: bateria | tau: constante de tempo RC

NOTAS DA PRANCHA

Limiar de 90% e timeout de 1,5 s são propostas acadêmicas.
Falha exige contatores abertos, descarga controlada e novo ciclo de chave.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
02	2026-11-05	REVISAO VISUAL 02	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

PRÉ-CARGA E CONTATORES

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	02	04/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
04_pre_carga_contatores.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.